2026年NOICA联盟-NOIP模拟赛（十四）-DIV2

	路径	括号	计数	长街余音
题目名称	路径	括号	计数	长街余音
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`path`	`brackets`	`number`	`refrain`
可执行文件名	`path`	`brackets`	`number`	`refrain`
输入文件名	`path.in`	`brackets.in`	`number.in`	`refrain.in`
输出文件名	`path.out`	`brackets.out`	`number.out`	`refrain.out`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB
测试点数目	10	10	20	6
测试点是否等分	是	是	是	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`path.cpp`	`brackets.cpp`	`number.cpp`	`refrain.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-lm -O2 -std=c++14`

注意事项与提醒（请选手务必仔细阅读）

1. 输入输出文件名必须使用英文小写。
2. 选手提交的源程序必须存放在已建立好的、且带有样例文件和下发文件的文件夹中，文件夹名称与对应试题英文名一致。
3. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
4. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 0。
5. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
6. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
7. 每道题目所提交的代码文件大小限制为 100 KB。
8. 若无特殊说明，输入文件与输出文件中同一行的相邻整数均使用一个空格分隔。
9. 输入文件中可能存在行末空格，请选手使用更完善的读入方式避免出错。
10. 直接复制题面中的多行样例，数据将带有行号，建议选手直接使用对应目录下的样例文件进行测试。

11. 请务必使用题面中规定的编译参数，保证你的程序在本机能够通过编译。此外不允许在程序中手动开启其他编译选项，一经发现，本题成绩以 0 分处理。
12. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。

路径（path）

【题目描述】

给定一张有向图，每个点有点权。试找到一条路径，使得该路径上的点权最大值减去点权最小值最大，问这个差最大是多少。

【输入格式】

从文件 `path.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 N, M，代表点的数量和边的数量。

接下来一行 N 个整数，代表每个点的点权。

接下来 M 行，每行包含两个整数，代表一条有向边。

【输出格式】

输出到文件 `path.out` 中。

输出一行一个整数，代表答案。

【样例 1 输入】

```
3 3
1 2 3
1 2
1 3
2 3
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【数据范围】

对于 20% 的数据，$N \leq 50$。

对于 40% 的数据，$N \leq 100$。

对于 60% 的数据，$N \leq 1000$。

对于另外 20% 的数据，图中没有环。

对于 100% 的数据，$1 \leq N \leq 10^5$，$1 \leq M \leq 5 \times 10^5$，点权不超过 10^6。

括号（brackets）

【题目描述】

给定 n 个整数 a_i，中间用加减号隔开。你可以在里面任意添加括号，求能得到的最大结果是多少。

【输入格式】

从文件 `brackets.in` 中读入数据。

第一行包含一个整数 n。

第二行包含 n 个数和 $n-1$ 个运算符，格式为

$$a_1, o_1, a_2, o_2, \cdots, o_{n-1}, a_n,$$

其中 o_i 为 `+` 或 `-`。

【输出格式】

输出到文件 `brackets.out` 中。

输出一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
3
3 - 3 - 5
```

【样例 1 输出】

```
5
```

【样例 2】

见选手目录下的 `brackets/brackets1.in` 与 `brackets/brackets1.out`。

该样例满足 20% 数据（$n \leq 10$）的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 `brackets/brackets2.in` 与 `brackets/brackets2.out`。

该样例满足 40% 数据（$n \leq 2000$）的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 `brackets/brackets3.in` 与 `brackets/brackets3.out`。

该样例满足 100% 数据（$n \leq 10^5$）的约束条件。

【数据范围】

对于 20% 的数据，有 $n \leq 10$。

对于 40% 的数据，有 $n \le 2000$。

对于 100% 的数据，有 $1 \le n \le 100000$，$0 \le a_i \le 10^9$。

计数（number）

【题目描述】

定义

$$g(i) = i \oplus (i-1),$$

其中 $\oplus$ 表示按位异或运算。再定义 $f(i)$ 为 $g(i)$ 在二进制表示下数位上 1 的个数。

给定正整数 n 与正整数 p，请计算以下两个值对 p 取模后的结果：

$$S_1 = \left(\sum_{i=1}^{2^n-1} \binom{n}{f(i)} \right) \bmod p,$$

$$S_2 = \left(\sum_{i=1}^{2^n-1} f(i)\, g(i) \binom{n}{f(i)} \right) \bmod p。$$

其中，$\binom{n}{k}$ 表示组合数，并约定当 $k > n$ 时 $\binom{n}{k} = 0$。

【输入格式】

从文件 `number.in` 中读入数据。

第一行包含一个正整数 T，表示数据组数。

接下来 T 行，每行包含两个正整数 n, p。

【输出格式】

输出到文件 `number.out` 中。

对于每组数据，输出一行两个整数，依次表示 S_1 和 S_2 对 p 取模后的结果，两数之间用一个空格分隔。

对于测试点 13～16，每组数据只检查第一个整数 S_1 是否正确，第二个整数可以任意填写，但仍须输出。该测试点内所有组的第一个整数均正确，才能获得该测试点的全部分数。

其余测试点要求两个整数均正确。

【样例 1 输入】

```
3
2 998244353
5 998244353
10 1000000000
```

【样例 1 输出】

```
5 10
211 2155
58025 5046050
```

【样例 2】

见选手目录下的 `number/number2.in` 与 `number/number2.ans`。

该样例满足测试点 17 ~ 20 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 `number/number3.in` 与 `number/number3.ans`。

该样例满足测试点 9 ~ 12 的约束条件，即 $n \leq 10^6$。

【数据范围】

对于所有测试数据，均有：

- $1 \leq T \leq 10^5$；
- $1 \leq n \leq 10^{18}$；
- $1 \leq p \leq 10^9$，注意 p 不一定为质数。

测试点编号	n 的范围	T 上限	检查内容
1 ~ 4	$n \leq 20$	100	两个答案
5 ~ 8	$n \leq 2000$	10^5	两个答案
9 ~ 12	$n \leq 10^6$	10^5	两个答案
13 ~ 16	$n \leq 10^{18}$	10^5	仅第一个答案
17 ~ 20	$n \leq 10^{18}$	10^5	两个答案

长街余音（refrain）

【题目背景】

暮色一点一点落下来。

你独自走过一条很长的街。街灯沿着道路次第亮起，橱窗里的光映在潮湿的石板上，远处偶尔传来晚钟、车轮与人群模糊的说话声。

你随身带着一本旧笔记。

每经过一处，你便记下一个数字。它或许来自那一刻听见的声音，或许只是某种难以言明的感受。你并没有刻意为这些数字赋予意义，只是沿着街道一路向前，把它们按照经过的先后顺序，一一留在纸上。

直到走到长街尽头，纸上已经有了一列长长的记录。

多年以后，你重新翻开这本笔记，想把这段旅途分成若干个片段。

每一个片段都必须由相邻的记录组成。为了让每一段都拥有一个确切的中心，你只愿意留下长度为奇数的片段，并把其中所有数字的**中位数**称作这一段回忆的“主调”。

你希望这些被分开的往事，纵使各自停留在不同的街角，也仍然拥有同一种主调。

于是问题只剩下一个：

在这样的要求下，这条漫长的旧日回忆，最多能够被分成多少段？

【题目描述】

给定一个长度为奇数的正整数数组

$$a_1, a_2, \ldots, a_n.$$

其中，a_i 表示你沿着长街行走时留下的第 i 条记录。

你需要将整个数组划分为若干个**连续、非空、长度为奇数**的子数组，并要求这些子数组的**中位数全部相同**。

在故事中，我们把每一个划分出的连续片段看作一段回忆，并把它的中位数称作这一段的“主调”。

形式化地，你需要选择若干切分点

$$1 = k_1 < k_2 < \cdots < k_{p+1} = n + 1,$$

使得对于每个 $1 \le i \le p$，第 i 段为

$$a_{k_i}, a_{k_i+1}, \ldots, a_{k_{i+1}-1}.$$

每一段的长度均为奇数，并且所有段的中位数完全相同。

由于第 i 段的长度为

$$k_{i+1} - k_i,$$

因此要求这一长度为奇数，等价于

$$k_i \not\equiv k_{i+1} \pmod 2.$$

你需要求出能够划分出的段数 p 的最大值。

中位数

对于一个长度为奇数的数组

$$b_1, b_2, \ldots, b_m,$$

将其中所有元素按照非递减顺序排列后，位于正中间的元素，即第

$$\frac{m+1}{2}$$

个元素，称为这个数组的**中位数**。

在本题的故事中，它也被称作这一段记录的“主调”。

【输入格式】

从文件 `refrain.in` 中读入数据。

第一行输入一个整数 T，表示共有 T 组彼此独立的记录需要处理。

对于每组测试数据：

- 第一行输入一个奇数 n，表示这一段记录的长度；
- 第二行输入 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，按照它们被记录的先后顺序给出。

【输出格式】

输出到文件 `refrain.out` 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数。

这个整数表示，在保证每一段均为连续、非空、长度为奇数，并且所有段拥有相同中位数的条件下，整段记录最多能够被划分成多少段。

【样例 1 输入】

```
10
5
3 3 2 4 3
7
9 5 7 7 4 7 7
9
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
5
3
1 2 3
3
2 2 2
5
1 2 3 4 5
5
2 1 3 2 2
7
2 2 1 2 3 2 2
9
2 1 2 3 2 1 2 3 2
```

【样例 1 输出】

```
3
3
9
1
1
3
1
3
5
5
```

【样例 1 解释】

对于第一组记录，一种最优划分方式为

$$[3] \mid [3] \mid [2,4,3].$$

这三段的长度分别为 $1,1,3$，均为奇数；它们的中位数也都为 3。

于是，这三段彼此独立的回忆，拥有同一种主调。

因此答案为 3。

对于第二组记录，一种最优划分方式为

$$[9,5,7] \mid [7] \mid [4,7,7].$$

三段的长度均为奇数，并且中位数均为 7。

因此答案为 3。

对于第三组记录，所有数字都为 1。

于是，每一个位置都可以单独成为一段：

$$[1] \mid [1] \mid \cdots \mid [1].$$

这些片段都只有一个数字，因此它们的中位数自然均为 1。

长街上的九处旧景，就这样各自成段，却仍保留着相同的主调。

因此答案为 9。

【数据范围】

对于所有测试数据，均有：

$$1 \le T \le 2 \times 10^5,$$

$$1 \le n < 2 \times 10^5, \qquad n \text{ 为奇数},$$

$$1 \le a_i \le 10^9.$$

保证所有测试数据中的数组长度之和满足

$$\sum n \le 2 \times 10^5.$$

子任务编号	特殊性质	分值	依赖子任务
1	$n \le 15,\ T = 10$	5	无
2	$n \le 300,\ \sum n^3 \le 2.5 \times 10^7$	10	1
3	$n < 5000,\ \sum n^2 \le 2.5 \times 10^7$	20	2
4	全局中位数的所有出现位置构成一个连续区间	10	无
5	数组中至多只有两种不同的数	25	无
6	无特殊限制	30	3，4，5

所有子任务均满足

$$\sum n \le 2 \times 10^5.$$